

河北省第三次全国土壤普查
土壤农业利用适宜性评价成果质控表

被检单位	石家庄师兄弟土地环境技术服务有限公司	区县/市名	石家庄市成安县
质控结果	反馈修改	质控日期	2026/9/2

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》的通知（国土普查办发〔2025〕13号），附件《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》	《农业利用适宜性规范》	正式文件

问题类别一：成果范围、对象和基础数据缺失

审查标准	审查结果
县级应形成数据与数据库、图件、文字三类成果；图件至少包括限制因素分级图、适宜性评价图和可耕地资源潜力分布图。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4 条、附录 E.1—E.3，PDF 第 6、28、31—35 页；《市县级验收方案》PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价范围以三普土壤类型图为基础，扣除建设用地、水域和部分未利用地，覆盖规范列明的耕、园、林、草、设施农用地及部分盐碱地、沙地、裸土地等。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.1 条、附录 B，PDF 第 2、17 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
基础数据应含最新土壤调查、国土调查及年度变更、承包经营权、遥感、DEM、气候、地形、土壤、水资源与排水等，并记录来源、年份、比例尺/分辨率和精度。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条、附录 C，PDF 第 2—3、18 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用数据采用最新年度国土变更调查数据，并在报告中注明数据年份。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条；《县级成果导引》报告一般要求采用 2023 年度国土变更调查。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
1		不同专题的数据库成果、图件成果和文字成果应该分开，按不同专题要求的目录结构进行组织。																								
2		土壤农业利用适宜性评价的图件成果由三部分组成。其一是限制因素分级图，其二是土壤农业利用适宜性评价图，其三是可耕地资源潜力分布图，目前存在缺失。																								
3	表 6-1 数据获取来源 <table><tr><th>序号</th><th>指标</th><th>来源</th></tr><tr><td>1</td><td>土壤类型图</td><td>第三次全国土壤普查</td></tr><tr><td>2</td><td>土地利用现状</td><td>第三次全国国土调查及年度变更调查数据</td></tr><tr><td>3</td><td>气象数据（降水量、积温）</td><td>气象部门或已有资料</td></tr><tr><td>4</td><td>坡度、海拔、坡向</td><td>自然资源测绘部门或地理空间数据云的数字高程模型</td></tr><tr><td>5</td><td>潜在土壤侵蚀量</td><td>根据气象数据、地形数据计算得到</td></tr><tr><td>6</td><td>土层厚度</td><td>第三次全国土壤普查</td></tr><tr><td>7</td><td>地表砾石丰度</td><td>第三次全国土壤普查</td></tr></table>	序号	指标	来源	1	土壤类型图	第三次全国土壤普查	2	土地利用现状	第三次全国国土调查及年度变更调查数据	3	气象数据（降水量、积温）	气象部门或已有资料	4	坡度、海拔、坡向	自然资源测绘部门或地理空间数据云的数字高程模型	5	潜在土壤侵蚀量	根据气象数据、地形数据计算得到	6	土层厚度	第三次全国土壤普查	7	地表砾石丰度	第三次全国土壤普查	规范要求记录数据的来源、年份、比例尺/分辨率和精度。
序号	指标	来源																								
1	土壤类型图	第三次全国土壤普查																								
2	土地利用现状	第三次全国国土调查及年度变更调查数据																								
3	气象数据（降水量、积温）	气象部门或已有资料																								
4	坡度、海拔、坡向	自然资源测绘部门或地理空间数据云的数字高程模型																								
5	潜在土壤侵蚀量	根据气象数据、地形数据计算得到																								
6	土层厚度	第三次全国土壤普查																								
7	地表砾石丰度	第三次全国土壤普查																								

问题类别二：评价分区、评价单元和指标体系不合理

审查标准	审查结果
按附录 A 确定全国 9 个农业利用适宜分区；河北各县逐县判断所属黄淮海区、内蒙古及长城沿线区等，不得无依据全省套同一分区。 来源：《农业利用适宜性规范》第 5.1、7.3.1 条及附录 A，PDF 第 2—3、8—16 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
原则上采用县级三普土壤类型图制图单元；只有单元过大时，方可叠加主导限制因素形成均质单元。不得被土地利用碎斑无依据切碎，也不得掩盖明显限制差异。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.2 条，PDF 第 3 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
适宜类候选限制因素包括坡度 p、海拔 h、坡向 o、潜在侵蚀 e、土体厚度 l、地表砾石 g、基岩出露 r、水资源保障 w、排水 d、盐碱化 s；适宜程度还考虑质地 m、有机质 n、pH a、重金属 c。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3 条，PDF 第 3—4 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
实际指标须符合评价分区和本地资源禀赋；增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3（d）条、附录 D，PDF 第 4、19—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注						
1	<table><tr><td>pH</td><td>0.5-1.5</td><td>6.0-6.5</td><td>5.5-6.0</td><td>5.0-5.5</td><td>≥9.0</td></tr></table> （二）指标确定和分级 通过对 11 项具体指标进行逐一分析，按照《技术规范》要求，结合成安县实际情况，最终选取 5 个指标作为成安县土壤农业利用适宜性评价限制因素指标体系，包括 2 个适宜类指标，3 个适宜程度指标。	pH	0.5-1.5	6.0-6.5	5.5-6.0	5.0-5.5	≥9.0	增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。
pH	0.5-1.5	6.0-6.5	5.5-6.0	5.0-5.5	≥9.0			

问题类别三：指标制备、适宜类和适宜程度计算错误

审查标准	审查结果
坡度、海拔、坡向、侵蚀、土层、砾石、基岩、水源、排水和盐碱化按附录 D 制备；原始值、分级值、分级图和单元赋值一致。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 D.1—D.2 及表 D.2.1—D.2.9，PDF 第 19—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
按最强限制因素及数量确定综合限制级别，再按表 2 划分宜耕、宜园、宜林、宜草、不适宜；一般优先序耕>园>林>草，地方调整须有依据。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.4 条、表 1、表 2，PDF 第 4—5 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕、宜园、宜林、宜草分别划为高度 I、中度 II、勉强 III，按表 3 中 4 级限制因素数量判定；质地、有机质、pH 和重金属参与程度判定。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条、表 3，PDF 第 5—6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
现状地类只能在规范允许范围内影响适宜程度，不得据此强行改变适宜类。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条及表 3 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕地达到 GB 15618 规定的重金属污染条件时，适宜程度下调一级而不调整适宜类；图件注记体现污染物项目。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条注 4、附录 E.2 第 5 项，PDF 第 6、32 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		

问题类别四：验证、土地利用匹配和潜力分析不足

审查标准	审查结果
结果与自然资源禀赋、遥感、土地利用现状和承包经营情况验证；结合最新年度变更、三调和二调相关可恢复/可调整地类分析，不合理时调整指标并重新评价。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2（g）—（h）、7.3.6 条，PDF 第 3、6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级土壤普查办组织农业农村、自然资源、林草等单位专家实地复核；仅“专家认可”而无点位、过程记录和结论不足以证明完成验证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6（b）条，PDF 第 6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按乡镇及土种/土属统计适宜类和程度，重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6 条、附录 E.2—E.3，PDF 第 6、33—35 页；《县级成果导引》PDF 第 38—40 页表 13、14。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
可耕地资源潜力为宜耕地扣除现状耕地后的剩余资源，按乡镇统计并结合“三区三线”等空间规划分析，不得把现状耕地重复计入。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2—E.3；《县级成果导引》第六章，PDF 第 38—40 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

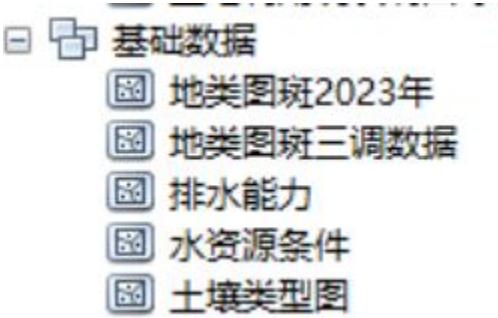
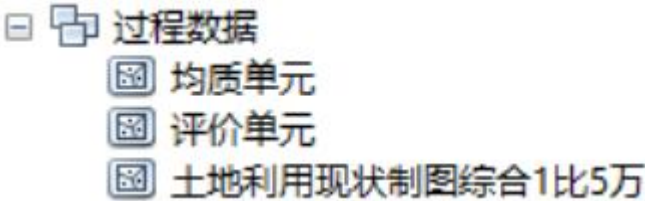
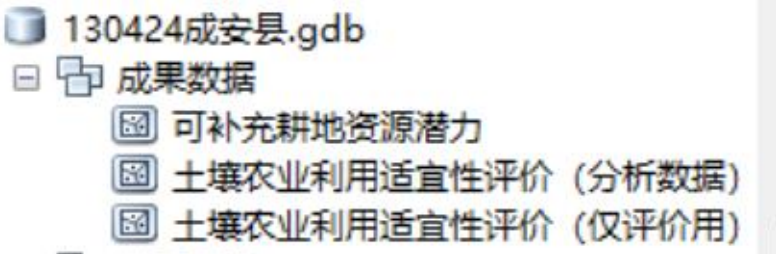
序号	问题截图	备注																											
1	（四）乡镇适宜性统计分析 从各乡镇来看，中度适宜耕地在各乡镇均有分布，勉强适宜耕地主要分布在商城镇、道东堡镇、长巷乡等乡镇。 表 3-5 成安县各乡镇适宜性评价结果统计表 <table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">乡镇名称</th><th colspan="3">宜耕</th><th rowspan="2">合计</th></tr><tr><th>高度适宜</th><th>中度适宜</th><th>勉强适宜</th></tr><tr><td>1</td><td>成安镇</td><td></td><td>17.76</td><td>0.96</td><td>18.72</td></tr><tr><td>2</td><td>商城镇</td><td></td><td>3.22</td><td>4.25</td><td>7.47</td></tr><tr><td>3</td><td>漳河店镇</td><td></td><td>6.26</td><td>0.37</td><td>6.64</td></tr></table>	序号	乡镇名称	宜耕			合计	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	1	成安镇		17.76	0.96	18.72	2	商城镇		3.22	4.25	7.47	3	漳河店镇		6.26	0.37	6.64	对乡镇分析，规范明确了重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。
序号	乡镇名称			宜耕				合计																					
		高度适宜	中度适宜	勉强适宜																									
1	成安镇		17.76	0.96	18.72																								
2	商城镇		3.22	4.25	7.47																								
3	漳河店镇		6.26	0.37	6.64																								

问题类别五：数据库、字段与图件不符合正式附录

审查标准	审查结果
基础、过程、成果数据分别存储；矢量用 GDB，栅格以文件存储；过程数据保留单元生成、因素选取量化和分级图，成果数据含评价、分析和野外复核。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.1，PDF 第 28 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
正式字段按附录 E.1：TBBM 为 Char(8)、TBZSM 为 Char(16)、TBWZ 为 Char(30)；TL、YL、TS、TZ、SYL、SYCD、MJ、TDLYLX、DLBM、ZZ、TRLXBZ、SYCDBZ、XZYSBZ、TBZJ 等必填，实际选用限制因素原值/分级也必选。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.2、表 E.1 及表下注 1，PDF 第 28—30 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据库字段名称、字段类型、字段长度和值域以《农业利用适宜性规范》附录 E.1 为准。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
采用 CGCS2000、高斯—克吕格投影、1985 国家高程基准；县级一般 1：5 万，面积较大可 1：10 万；图面包含图名、图廓、图例、比例尺、格网、编图信息和必要基础地理要素。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 第 1—3 项，PDF 第 31 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
适宜类色彩按表 E.2.1；程度用 I/II/III，最强限制因素用小写字母；图面附土壤类型适宜性统计表，潜力图附潜力统计表。	☐ 符合

审查标准	审查结果
来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 表 E.2.1、E.2.3、E.2.4，PDF 第 31—34 页。	☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		基础数据包括第三次全国国土调查及年度变更调查数据资料、农村土地（耕地）承包经营权、气候、地形、土壤、灌溉和排水能力和基础地理信息资料等相关数据和资料。目前存在缺失项。
2		过程数据指评价单元的划分、各种限制因子选择与指标量化、限制因子分级图等。目前存在缺失项。
3		成果数据要求包括评价结果数据、成果分析数据和成果复核数据。具体内容规范有详细规定，目前存在缺失项。

序号	问题截图	备注
4		图中图例要求宜耕的颜色 RGB 就是 255、251、177，而在宜耕中分为不同级别是用罗马数据 I、II、III表示的，请依据规范的图面表达和注记要求修改。
5		图中缺失注记。
6		图中并未看到河流，而图例中却有河流。

问题类别六：市级接边、汇总与追溯错误

审查标准	审查结果
市级检查县级技术路线、单元、限制因素、分级、数据制备、类别/程度、验证和分析；严重问题退回县级并同步修订数据库与报告。 来源：《省市级成果导引》市级土壤农业利用适宜性评价第 1 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
县界仅程度不同可维持；适宜类差 1 类用高分影像协调，差 2 类取界线两侧各 3—5 图斑分析限制因素并重评，差 3 类说明至少一县有问题并查因重评，必要时现场核实。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 2 节，PDF 第 21 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
汇总保持土壤类型完整、适宜类不缺失、面积守恒、分布趋势一致和县—市图斑双向追溯；小图斑可就近合并但面积与小面积类别不得丢失。 来源：《省市级成果导引》市级评价第 3 节，PDF 第 22 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
省级校验市级县成果校验、接边和制图过程；严重问题退回市级，校验后按市级汇总原则形成省级数字成果和挂图。 来源：《省市级成果导引》省级土壤农业利用适宜性评价，PDF 第 63—64 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		

问题类别七：报告、评分和建议缺乏证据

审查标准	审查结果
报告说明对象、分区、单元、指标与分级、适宜类/程度、检验调整、验证、土地利用匹配、可耕潜力和应用建议；图、库、表、文面积类别一致。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4.3 条、附录 E.3，PDF 第 6、34—35 页；《县级成果导引》第六章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
县级评分为评价方法 30、验证 20、结果分析 30、图面 10、报告 10；关键指标缺失/错误或单元严重不当、验证不足、结果不符合实际和建议无支撑按表扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4；《县级成果导引》专题评分表 6。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价结果明显不符合实际应在结果分析项按现行表扣 30 分；对策建议缺乏结果支撑或不可行扣 20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4“结果分析”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
专题成果应包括规定的数据与数据库、图件和文字成果，并完成规范规定的检验。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.5.1 条，PDF 第 7 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	据（三调）及第二次全国土地调查（二调）结果，对比分析土壤农业利用适宜性评价结果中宜耕土壤，以判断宜耕地评价结果的数量和分布的合理性，对土地利用匹配情况进行溯源分析。 宜耕地主要分布在现状耕地上，占比为 85.70%。 （三）结果验证与分析。将评价结果与遥感影像进行对比，分析不同适宜类的特点；适宜性评价结果分别与土地利用现状，交叉验证适宜性结果的合理性。宜耕地面积与土地利用现状相关地类叠加，当宜耕地大于现状耕地面积时，将宜耕地分别与国土三调及变更调查数据中的现状耕地加上即可恢复、工程可恢复耕地类进行对比分析，与国土二调中的可调整园地、可调整林地、可调整草地进行对比分析，判断宜耕与现实利用匹配程度。当宜耕地小于现状耕地面积时，除上述考虑外，还应将其与园地、林地、草地复耕和建设用地复垦、耕地后备资源开发等工程项目实施情况进行对比分析，判断宜耕地评价结果的数量和分布的合理性（见表 E.3.2）。可将评价结果与农民承包的耕地情况对比。 规范中的详细要求 （四）可耕地资源潜力分析。将评价结果宜耕地扣除现状耕地后，剩余的可开发为耕地的土地资源。	规范要求将宜耕地面积还要分别与国土三调及变更调查数据中的现状耕地加上即可恢复、工程可回复耕地类进行对比分析，与国土二调中的可调整园地、可调整林地、可调整草地进行分析对比，判断宜耕与现实利用匹配程度。
2	图 6-1 土壤农业利用适宜性评价流程图	报告中的技术路线图与规范中一致，与文本内容却不相符，不应该照搬规范内容，比如报告中的限制因素就没这么多，成安县所处分区只有一个，黄淮海区。